

Практикалық жұмыс 5

IP-мекенжайларды динамикалық және статикалық түрде тарату

Жұмыстың мақсаты:

- Packet Tracer ортасында түйіндерге статикалық IPv4 мекенжайларын қолмен тағайындауды үйрену;
- Cisco маршрутизаторында DHCP қызметін баптап, IP-мекенжайларды динамикалық түрде таратуды меңгеру;
- DHCP пулын, әдепкі шлюзді, DNS серверін және таратылмайтын адрестер диапазонын конфигурациялау;
- статикалық және динамикалық адрестеудің айырмашылығын тәжірибе жүзінде салыстыру;
- DHCP клиентінің алған параметрлерін тексеру және желілік байланысты ping арқылы сынау.

Орындалатын қадамдар:

1-бөлім: Желілік топологияны құру және маршрутизаторды бастапқы баптау

2-бөлім: PC1 түйініне статикалық IP-мекенжай тағайындау

3-бөлім: Маршрутизаторда DHCP серверін баптау

4-бөлім: PC2 және PC3 түйіндерін DHCP клиенті ретінде баптау

5-бөлім: DHCP жұмысын тексеру және диагностика

6-бөлім: Статикалық және динамикалық адрестеуді салыстыру

7-бөлім: Қосымша практикалық тапсырмалар

8-бөлім: Бақылау сұрақтары

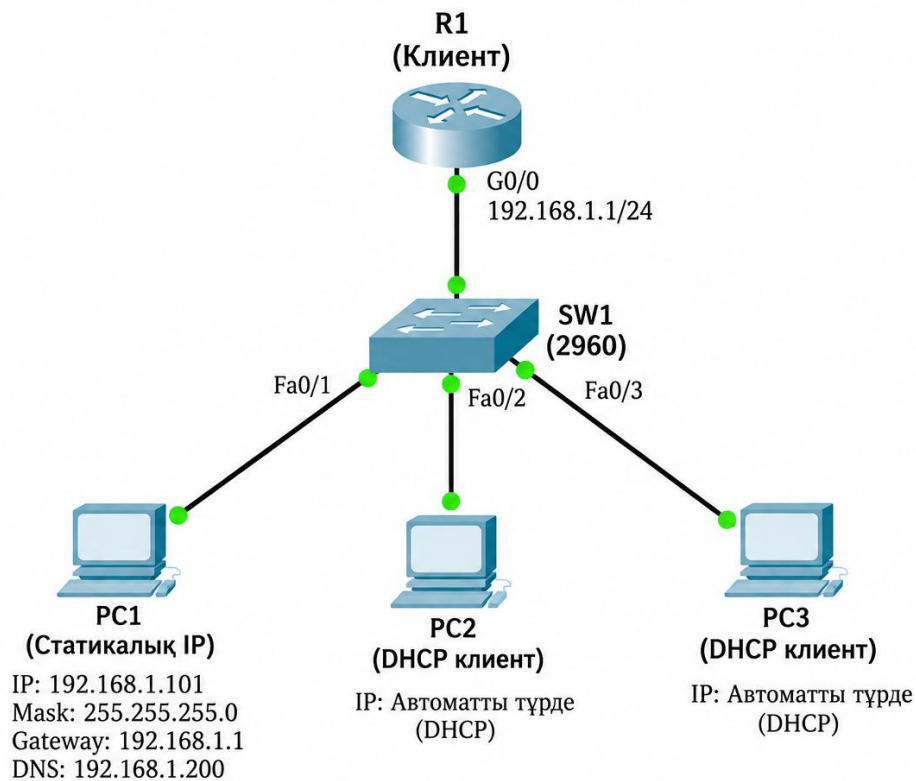
Бұл практикалық жұмыста бір жергілікті желідегі түйіндерге IP-мекенжайларды екі тәсілмен тарату қарастырылады. PC1 компьютері статикалық түрде бапталады, ал PC2 және PC3 компьютерлері DHCP арқылы автоматты түрде IP-мекенжай, желі маскасы, әдепкі шлюз және DNS параметрлерін алады.

Желінің бастапқы параметрлері

Құрылғы	Интерфейс	IP-мекенжай	Маска	Ескерту
R1	G0/0 немесе Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	Әдепкі шлюз
PC1	FastEthernet0	192.168.1.101	255.255.255.0	Статикалық
PC2	FastEthernet0	Автоматты	Автоматты	DHCP клиент
PC3	FastEthernet0	Автоматты	Автоматты	DHCP клиент
DNS	—	192.168.1.200	255.255.255.0	Резервтелген адрес

1-бөлім: Желілік топологияны құру және маршрутизаторды бастапқы баптау

1-қадам: Packet Tracer жұмыс ортасына бір маршрутизатор, бір коммутатор және үш дербес компьютер орналастырыңыз.



Сурет 1 – Желі топологиясы

2-қадам: Маршрутизаторды коммутатормен, ал компьютерлерді коммутатормен Copper Straight-Through кабелі арқылы қосыңыз.

3-қадам: Маршрутизатордың LAN интерфейсіне 192.168.1.1/24 адресін тағайындаңыз.

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
  
```

4-қадам: Интерфейстің күйін show ip interface brief командасымен тексеріңіз.

```
R1# show ip interface brief
```

2-бөлім: PC1 түйініне статикалық IP-мекенжай тағайындау

1-қадам: PC1 → Desktop → IP Configuration терезесін ашыңыз.

2-қадам: Static режимін таңдап, төмендегі параметрлерді енгізіңіз:

Параметр	Мән
IP Address	192.168.1.101
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	192.168.1.200

3-қадам: PC1 → Desktop → Command Prompt терезесінде ipconfig /all командасын орындаңыз.

```
PC> ipconfig /all
```

4-қадам: Маршрутизаторға байланыс бар екенін тексеріңіз.

```
PC> ping 192.168.1.1
```

Ескерту: статикалық IP-мекенжай құрылғыға қолмен беріледі және әкімші өзгертпейінше тұрақты болып қалады. Мұндай тәсіл серверлерге, принтерлерге, маршрутизаторларға және тұрақты адрес қажет құрылғыларға ыңғайлы.

3-бөлім: Маршрутизаторда DHCP серверін баптау

3.1 DHCP арқылы таратылмайтын адресстерді белгілеу

Маршрутизатордың 192.168.1.1 адресі, PC1-дің 192.168.1.101 адресі және 192.168.1.200 DNS адресі DHCP арқылы басқа клиентке берілмеуі тиіс. Бастапқы материалдағы тәсілге сәйкес 192.168.1.101–192.168.1.254 диапазонын резервке қалдырамыз.

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
```

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.101 192.168.1.254
```

Осыдан кейін DHCP клиенттеріне негізінен 192.168.1.2–192.168.1.100 аралығындағы адресстер таратылады.

3.2 DHCP пулын құру

1-қадам: INTERNAL атауымен DHCP пулын құрыңыз.

```
R1(config)# ip dhcp pool INTERNAL
```

2-қадам: DHCP арқылы таратылатын желіні көрсетіңіз.

```
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

3-қадам: Клиенттер үшін әдепкі шлюзді көрсетіңіз.

```
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

4-қадам: DNS серверінің адресін көрсетіңіз.

```
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.200
```

```
R1(dhcp-config)# exit
```

5-қадам: Конфигурацияны NVRAM жадына сақтаңыз.

```
R1# copy running-config startup-config
```

4-бөлім: PC2 және PC3 түйіндерін DHCP клиенті ретінде баптау

1-қадам: PC2 → Desktop → IP Configuration терезесін ашып, DHCP батырмасын таңдаңыз.

2-қадам: PC2 автоматты түрде IP-мекенжай, маска, шлюз және DNS параметрлерін алғанын тексеріңіз.

3-қадам: Дәл осы әрекеттерді PC3 үшін қайталаңыз.

4-қадам: Әр компьютерде Command Prompt терезесін ашып, алынған конфигурацияны қараңыз.

```
PC> ipconfig /all
```

PC2 және PC3-ке берілетін нақты IP-мекенжайлар DHCP серверінің ағымдағы күйіне байланысты өзгеруі мүмкін. Олар резервтелген диапазонға түспеуі және бір-бірін қайталамауы керек.

5-бөлім: DHCP жұмысын тексеру және диагностика

5.1 Клиент адресін жаңарту

DHCP клиентінде бұрынғы жалға алынған адрессті босатып, жаңасын сұрау үшін келесі командаларды орындаңыз:

```
PC> ipconfig /release
```

```
PC> ipconfig /renew
```

```
PC> ipconfig /all
```

5.2 Маршрутизатордағы DHCP ақпаратын тексеру

DHCP сервері берген IP-мекенжайлар мен клиенттердің MAC-адрестерін көру:

```
R1# show ip dhcp binding
```

DHCP пулының параметрлерін және пайдаланылған/қалған адресстерді көру:

```
R1# show ip dhcp pool
```

DHCP конфигурациясын тексеру:

```
R1# show running-config
```

5.3 Байланысты тексеру

```
PC2> ping 192.168.1.1
```

```
PC2> ping 192.168.1.101
```

```
PC3> ping 192.168.1.1
```

Егер эхо-сұраныс орындалмаса, кабельдерді, интерфейстің Up күйін, IP-мекенжайды, масканы және әдепкі шлюзді тексеріңіз.

Нәтижелерді толтыру кестесі

Құрылғы	IP-мекенжай	Маска	Шлюз	DNS	Тарату тәсілі
PC1	_____	_____	_____	_____	Статикалық
PC2	_____	_____	_____	_____	DHCP
PC3	_____	_____	_____	_____	DHCP

6-бөлім: Статикалық және динамикалық адресстеуді салыстыру

Сипаттама	Статикалық IP	Динамикалық IP (DHCP)
Тағайындау	Әкімші қолмен енгізеді	DHCP сервері автоматты береді
Адрес өзгеруі	Әдетте өзгермейді	Жалға алу мерзіміне байланысты өзгеруі мүмкін
Басқару	Көп құрылғыда еңбек көлемі жоғары	Орталықтандырылған
Қате енгізу қаупі	Жоғарырақ	Төменірек
Қолдану мысалы	Сервер, принтер, шлюз	Пайдаланушы компьютерлері, мобильді құрылғылар

7-бөлім: Қосымша практикалық тапсырмалар

1-тапсырма. DHCP диапазонын өзгерту

192.168.1.2–192.168.1.20 адресстерін инфрақұрылым құрылғылары үшін резервке қалдырыңыз. DHCP клиенттері 192.168.1.21 адресінен бастап адрес алатындай конфигурация жасаңыз. Қолданылған командаларды есепке жазыңыз.

2-тапсырма. Екінші DHCP пулын құру

R1 маршрутизаторында 192.168.2.0/24 желісіне арналған OFFICE2 DHCP пулын құрыңыз. Шлюз – 192.168.2.1, DNS – 192.168.2.200. Алғашқы 20 адрессті DHCP таратылымынан алып тастаңыз.

3-тапсырма. Статикалық құрылғыларды жоспарлау

Желіде маршрутизатор, екі сервер және үш желілік принтер бар деп есептеңіз. 192.168.10.0/24 желісінен осы құрылғыларға статикалық адресстер бөліп, қалған адресстерді DHCP клиенттеріне тарату жоспарын жасаңыз. Кестеде құрылғы, IP, маска, шлюз және тағайындау тәсілін көрсетіңіз.

4-тапсырма. Қате конфигурацияны табу

PC4 құрылғысына 192.168.1.50/24 статикалық адрес берілген, бірақ дәл осы адрес DHCP сервері арқылы басқа клиентке де берілді. IP-қақтығысының себебін түсіндіріп, DHCP конфигурациясында оны қалай болдырмауға болатынын көрсетіңіз.

5-тапсырма. DHCP қызметін талдау

show ip dhcp binding және show ip dhcp pool командаларының нәтижелерін салыстырыңыз. Қанша адрес бөлінгенін, қандай MAC-адресстерге бекітілгенін және қанша адрес бос қалғанын есепке жазыңыз.

6-тапсырма. DHCP-ті уақытша өшіру және қайта тексеру

DHCP қызметін пайдаланбай, PC2-ге қолмен жарамды статикалық параметрлер беріңіз. PC1 және шлюзбен байланысты тексеріңіз. Содан кейін PC2-ні қайта DHCP режиміне ауыстырып, өзгерістерді салыстырыңыз.

8-бөлім: Бақылау сұрақтары

1. Статикалық IP-мекенжай дегеніміз не?
2. DHCP протоколының негізгі қызметі қандай?
3. DHCP клиентіне қандай желілік параметрлер автоматты түрде берілуі мүмкін?
4. ip dhcp excluded-address командасы не үшін қолданылады?
5. DHCP pool ішінде network командасының қызметі қандай?
6. default-router параметрі нені анықтайды?
7. ipconfig /release және ipconfig /renew командаларының айырмашылығы қандай?
8. show ip dhcp binding командасы қандай ақпарат береді?
9. show ip dhcp pool командасы арқылы нені тексеруге болады?
10. Бір IP-мекенжайды екі құрылғыға статикалық түрде тағайындаса не болады?
11. Серверлерге статикалық IP беру не үшін тиімді?
12. DHCP қолданудың негізгі артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз.
13. DHCP сервері жұмыс істемей қалса, жаңа клиенттің желіге қосылуына қандай әсер етеді?
14. Статикалық және динамикалық IP таратуды бір желіде бірге қолдануға бола ма? Қалай?

Есепке қойылатын талаптар

- Packet Tracer топологиясының скриншотын енгізу.
- PC1, PC2 және PC3 үшін ipconfig /all нәтижелерін көрсету.
- Маршрутизатордағы DHCP конфигурациясының негізгі командаларын жазу.
- show ip dhcp binding және show ip dhcp pool нәтижелерін тіркеу.
- Ping арқылы байланыс тексеру нәтижелерін көрсету.
- Қосымша тапсырмалардың кемінде үшеуін орындап, қорытынды жазу.